PROJECT DAWET

MINGGU 6 — PRA-ASSIGNMENT 1

Responsive Web Design

Materi lanjutan HTML & CSS · Web Foundation

Tujuan umum

Mempelajari cara membuat halaman web yang dapat menyesuaikan tata letak dan tampilannya pada berbagai ukuran layar, mulai dari ponsel hingga desktop.

1. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini, peserta diharapkan mampu:

• Menjelaskan pengertian dan tujuan Responsive Web Design (RWD).

• Memahami peran viewport dan meta viewport.

• Mengenali perbedaan satuan tetap dan relatif.

• Menggunakan media queries berdasarkan ukuran layar.

• Membuat layout yang menyesuaikan layar desktop dan ponsel.

• Menguji website pada beberapa ukuran layar.

2. Pengantar Responsive Web Design

Website dapat dibuka melalui komputer, laptop, tablet, dan ponsel. Setiap perangkat memiliki ukuran layar dan ruang tampilan yang berbeda. Jika halaman hanya dirancang untuk desktop, konten mungkin terlalu lebar, teks sulit dibaca, atau pengguna harus menggeser layar ke samping.

Responsive Web Design (RWD) adalah pendekatan pengembangan web agar tampilan dan tata letak halaman dapat menyesuaikan diri dengan ukuran layar atau ruang yang tersedia. Responsive bukan berarti membuat website berbeda untuk setiap perangkat, melainkan membuat satu halaman yang dapat beradaptasi melalui aturan CSS.

3. Prinsip Dasar Responsive Design

3.1 Layout fleksibel

Hindari membuat seluruh ukuran elemen menggunakan nilai tetap apabila elemen perlu menyesuaikan ruang.

```
.container {
    width: 90%;
    max-width: 1100px;
    margin: 0 auto;
}
```

Container menggunakan 90% lebar ruang yang tersedia, tetapi dibatasi maksimal 1100px.

3.2 Media dan gambar fleksibel

```
img {
    max-width: 100%;
    height: auto;
}
```

Gambar tidak akan lebih lebar daripada ruang induknya dan tingginya menyesuaikan secara proporsional.

3.3 Konten mudah dibaca

Perhatikan ukuran teks, jarak antar-elemen, tombol, serta navigasi. Pada layar kecil, pengguna membutuhkan ruang yang cukup untuk membaca dan menekan elemen interaktif.

4. Viewport dan Meta Viewport

Viewport adalah area halaman web yang terlihat oleh pengguna pada perangkat. Tambahkan meta viewport berikut di dalam elemen head setiap halaman HTML:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

width=device-width membuat lebar viewport mengikuti lebar perangkat. **initial-scale=1.0** menentukan skala awal halaman.

5. Mengenal Satuan CSS

Satuan CSS menentukan ukuran lebar, tinggi, jarak, dan teks. Untuk responsive design, pahami perbedaan satuan tetap dan relatif:

• px: nilai ukuran dalam CSS pixels; cocok untuk detail kecil seperti border.

• %: relatif terhadap ukuran elemen induk; sering digunakan untuk lebar container.

• rem: relatif terhadap ukuran font root; berguna untuk teks dan spacing.

• vw: persentase dari lebar viewport.

• vh: persentase dari tinggi viewport.

Contoh:

```
.content {
    width: 90%;
    max-width: 1000px;
    margin: 0 auto;
}
h1 {
    font-size: 2rem;
}
```

Tidak semua ukuran harus selalu menggunakan satuan relatif. Pilih satuan berdasarkan kebutuhan dan perilaku elemen.

6. Media Queries

Media queries memungkinkan aturan CSS diterapkan hanya ketika kondisi perangkat atau viewport memenuhi kriteria. Di sini, media queries digunakan terutama untuk menyesuaikan layout berdasarkan lebar layar.

6.1 Bentuk dasar

```
@media (max-width: 768px) {
    /* Aturan untuk viewport maksimal 768px */
}
```

Aturan di dalam blok tersebut diterapkan ketika lebar viewport 768px atau lebih kecil.

6.2 Mengubah layout kartu

```
.cards {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 20px;
}

@media (max-width: 768px) {
    .cards {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
}
```

Pada layar lebar, kartu tampil dalam tiga kolom. Pada viewport maksimal 768px, kartu berubah menjadi satu kolom.

6.3 Mengubah navigasi

```
.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
}

@media (max-width: 600px) {
    .navbar {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        gap: 12px;
    }
}
```

Navbar horizontal berubah menjadi vertikal ketika lebar viewport maksimal 600px. Media query menambahkan atau mengganti aturan ketika kondisi terpenuhi.

7. Praktik Langsung

Buat dua file dalam satu folder: **index.html** dan **style.css**.

7.1 File index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>DAWET - Responsive Layout</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
```

```
    <header class="navbar">
        <h2>DAWET</h2>
        <nav>
            <a href="#">Beranda</a>
            <a href="#">Materi</a>
            <a href="#">Tentang</a>
        </nav>
    </header>
    <main class="container">
        <section class="intro">
            <h1>Belajar Web Development</h1>
            <p>Bangun halaman web yang nyaman digunakan
               pada berbagai perangkat.</p>
        </section>
        <section class="cards">
            <article class="card">
                <h2>HTML</h2><p>Membangun struktur halaman web.</p>
            </article>
            <article class="card">
                <h2>CSS</h2><p>Mengatur tampilan dan tata letak.</p>
            </article>
            <article class="card">
                <h2>JavaScript</h2><p>Menambahkan interaksi.</p>
            </article>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

7.2 File style.css

```
* {
    box-sizing: border-box;
}
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 0;
    color: #202833;
}
.navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 18px 5%;
    background: #16324f;
    color: white;
}
nav {
    display: flex;
    gap: 20px;
}
nav a {
    color: white;
    text-decoration: none;
}
.container {
    width: 90%;
    max-width: 1100px;
    margin: 35px auto;
}
.intro {
    margin-bottom: 30px;
}
.cards {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
    gap: 20px;
}
.card {
    padding: 24px;
    background: #f0f3f6;
    border-radius: 8px;
}
@media (max-width: 768px) {
    .cards {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
    .navbar {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
        gap: 12px;
    }
    nav {
        flex-wrap: wrap;
    }
}
```

Buka halaman di browser desktop, lalu kecilkan lebar jendela. Perhatikan perubahan navbar dan kartu. Pada layar yang lebih sempit, kartu tersusun menjadi satu kolom.

8. Menguji Responsive Design

• Buka halaman melalui browser.

• Tekan F12 atau klik kanan lalu pilih Inspect.

• Aktifkan Device Toolbar pada Developer Tools.

• Pilih ukuran perangkat atau masukkan lebar viewport secara manual.

• Amati apakah muncul scroll horizontal, teks terpotong, atau elemen saling bertumpuk.

• Periksa kembali layar lebar dan kecil setelah mengubah CSS.

Catatan: Device Toolbar merupakan simulasi viewport. Lakukan pengecekan pada perangkat nyata jika memungkinkan.

9. Kesalahan yang Sering Terjadi

Tidak memasang meta viewport: Halaman ponsel dapat ditampilkan dengan skala yang tidak sesuai.

Lebar tetap berlebihan: Elemen dapat melampaui ruang layar.

Gambar terlalu besar: Gambar dapat menyebabkan scroll horizontal.

Hanya menguji di desktop: Masalah pada layar kecil tidak terdeteksi.

Breakpoint tidak diuji: Pilih breakpoint berdasarkan kapan konten mulai tidak nyaman ditampilkan.

10. Latihan Mandiri

■ Pastikan setiap halaman HTML memiliki meta viewport.

■ Ubah layout tiga kartu menjadi satu kolom pada lebar maksimal 768px.

■ Buat navbar berubah menjadi vertikal pada layar kecil.

■ Pastikan gambar tidak melampaui lebar container.

■ Uji halaman pada viewport lebar dan sempit, lalu catat perubahannya.

11. Evaluasi Pemahaman

• Apa yang dimaksud dengan Responsive Web Design?

• Apa fungsi meta viewport?

• Apa perbedaan penggunaan px dan % untuk lebar elemen?

• Apa fungsi media query?

• Mengapa website perlu diuji pada lebih dari satu ukuran layar?

12. Indikator Keberhasilan

■ Mampu menjelaskan tujuan Responsive Web Design.

■ Memahami fungsi meta viewport.

■ Mampu menggunakan satuan CSS relatif secara sederhana.

■ Mampu membuat media query berdasarkan lebar viewport.

■ Mampu membuat dan menguji layout pada desktop dan ponsel.

Penutup. Responsive Web Design membantu memastikan konten tetap dapat diakses dan digunakan dengan nyaman pada berbagai ukuran layar. Setelah mempelajari CSS Layout dan Responsive Design, peserta memiliki bekal utama untuk menyelesaikan Assignment 1 — Web Foundation.